

LAB #8

PROBLEMA 1

→ for ($i = n/2$; $i \leq n$; $i++$)

1. $\frac{n}{2} + 0 \rightarrow$ va incrementando en 1 por 1

2. $\frac{n}{2} + 1$

3. $\frac{n}{2} + 2$

4. $\frac{n}{2} + 3$

Patrón: $\frac{n}{2} + (K-1) = i$

→ última iteración sería
 $i = n$

Entonces: $K = \frac{n}{2} + (K-1) = n$

$$K-1 = n - \frac{n}{2}$$

$$K-1 = \frac{2n-n}{2}$$

$$K = \frac{n}{2} + 1$$

$$\frac{n}{2} + 1 \rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$$

↪ una recta, crece linealmente

Entonces tiene complejidad $O(n)$

→ for ($j=1$; $j \leq n/2 \leq n$; $j++$)

1. $j=1$

2. $j=2$

3. $j=3$

$j \leq n/2 \leq n$

$j \leq n/2$

última iteración

$K = \frac{n}{2} \rightarrow O(n)$

→ for ($K=1$; $K \leq n$; $K=K*2$)

1. $K=1$

2. $K=2$

3. $K=4$

4. $K=8$

2^0

2^1

2^2

2^3

se duplica

Forma : $K = 2^{p-1} = n$

$p-1 = \log_2 n$

$p = \log_2 n + 1$

Complejidad $O(\log(n))$

→ Ciclos anidados juntos

$O(n) \cdot O(n) \cdot O(\log n)$

$O(n^2 \log n)$

PROBLEMA 2

→ if ($n \leq 1$) → comparación → $O(1)$

→ for ($i=1; i \leq n; i++$)

1. $i=1$

$i \leq K \leq n$

2. $i=2$

3. $i=3$

n iteraciones

Complejidad: $O(n)$

→ for ($j=1; j \leq n; j++$)

1. $j=1$

↳ revisar $j \leq n$

↳ print("sequence \n")

↳ break → salir del ciclo

Solo se itera 1 vez → $O(1)$

Complejidad completa: $O(n)$

PROBLEMA 3

→ for ($i = 1$; $i \leq n/3$; $i++$)

1. $i = 1$

2. $i = 2$

3. $i = 3$

...

$$i = k = \frac{n}{3}$$

↳ constante

Complejidad $\rightarrow O(n)$

→ for ($j = 1$; $j \leq n$; $j += 4$)

1. $j = 1$

2. $j = 5$

3. $j = 9$

4. $j = 13$

incrementa en 4

Forma $j = 1 + 4(p-1) = n$

$$4(p-1) = n-1$$

$$p-1 = \frac{n-1}{4}$$

$$= \frac{n+3}{4}$$

$$p = \frac{n-1}{4} + 1$$

↳ Complejidad $\rightarrow O(n)$

→ Ciclos anidados

$$O(n) \cdot O(n)$$

$$O(n^2)$$